KEYENCE

96M17980

取扱説明書

マルチプロセス表示ユニット

FI-1000

もくじ

ページ

1. ご使用の前に	2
2. 設置と配線	3
3. 初期設定	4
4. 現在値を見る	5
5. 設定する	8
6. 履歴を見る	11
7. 状態を確認する	13
8. 設定の詳しい説明	14
9. 故障かな？	18
10. 仕様など	19

マルチプロセス表示ユニット

FI-1000の概要

流量、温度、濃度、レベル
複数の管理項目の
見える化、集中監視が可能

①流量ポートには
流量計を接続可能

流量の管理

クランプオン式流量計
FD-R

②マルチポートには下記のセンサを
最大2種類まで接続可能
（温度センサのみ温度2台同時接続可能）

濃度の管理

屈折率式濃度センサ
FI-C

レベルの管理

レーダー式レベルセンサ
FR

温度の管理

クランプオン式温度センサ
FI-T

1. ご使用の前に

■ 記号の見方

この取扱説明書では、次のような記号を用いて重要な部分が一目でわかるようになっています。必ずお読みください。

⚠ 危 険	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、結果的に死亡又は重傷を引き起こす危害が発生します。
⚠ 警 告	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、結果的に死亡又は重傷を引き起こす危害が発生する可能性があります。
⚠ 注 意	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、中程度の傷害又は軽傷を引き起こす危害が発生する可能性があります。
注 記	ここに記載されている記載事項を遵守しない場合、商品自体の損害（自損）のみならず、他の財物に対する損傷を引き起こす可能性があります。

▶ 重 要　必ずおこなう操作などについての注意を示しています。

ポイント　誤りやすい操作などについての注意を示しています。

参 考　本文の理解を深める事項や、知っておくと役立つ情報を示しています。

安全にご使用いただくために

■ 一般的な注意事項

⚠ 危 険	1. 商品の仕様範囲外ではご使用にならないでください。本取扱説明書に記載された内容に準拠してご使用ください。 2. 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器、娯楽遊具等の人命や財産に多大な影響が予想される設備には使用しないでください。 3. 人体、および人体の一部を保護する目的でこの商品を使用しないでください。 4. この商品は、防爆エリアで使用することを想定していない商品ですので、防爆エリアでは決して使用しないでください。
⚠ 警 告	1. 商品の改造はおこなわないでください。 2. この商品を当社の規定通りに使用いただけない場合、商品の保護が有効に機能しない可能性があります。

■ 取り扱いについての注意事項

注 記	落としたり、打ち当てたり、過大な衝撃を加えないでください。

■ 配線についての注意事項

⚠ 注 意	定格範囲内で使用してください。本商品は直流電源で使用可能なセンサです。交流電圧などを印加しないでください。また、許容範囲を超える負荷は使用しないでください。
注 記	1. 配線時には線の色を確認してください。 2. 電源には絶縁された安定化電源をご使用ください。 3. ケーブルに無理な引っ張り力を加えないでください。 4. 配線工事途中などにケーブル先端が水に浸からないようにしてください。 5. 電源線・動力線などと一緒に配線しないでください。 6. ノイズ源からは極力離してください。 7. M12電源ケーブルの全長は30m以下としてください。ただし、IO-Link通信時はケーブルの全長は20m以下としてください。 8. マルチポートに温度/濃度/レベルセンサを接続する場合、表示ユニット・各機器間のケーブル長はそれぞれ20m以下としてください。 9. 流量計と表示ユニット間のケーブル長は20m以下としてください。

■ その他の注意事項

▶ 重 要
1. 電源投入後17秒間はパワー ON リセット時間です。この間の出力は使用しないでください。
2. 電源投入後は初期ドリフトの可能性があります。微妙な差を検出する場合は約15 ～ 30 分のウォームアップをおこなってください。
3. 本体に強力な磁力や磁場を近づけないでください。

本製品にはオープンソースの対象ソフトウェアコンポーネントも含まれております。オープンソースの対象ソフトウェアコンポーネントに関しては、社外Webからダウンロードできるソフトウェア[FD-H/FI History Reader]の「ヘルプ」＞「ライセンス情報」をご参照ください。

規制および規格に関する注意事項

■ CEおよびUKCAマーキングについて

当社は、以下の要件に基づき、この商品がEU指令および英国法規制の必須要求事項を満たしていることを確認しています。EU諸国および英国にてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。

● EMC指令（CE）およびElectromagnetic Compatibility Regulations（UKCA）

- 適用規格　(BS) EN 61326-1: 2013, Class A

これらの要件は、この商品を組み込んだ機械装置全体がEMC指令およびElectromagnetic Compatibility Regulationsの必須要求事項を満たすことを保証するものではありません。機械装置全体に対する適合性の確認は、機械装置製造者の責務となります。

■ CSA 認証について

この商品は、以下のCSA 規格、及びUL 規格に適合し、CSA 認証を取得しています。
- 適用規格　CAN/CSA C22.2 No.61010-1
  UL61010-1

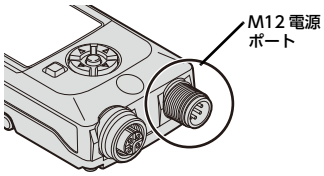
CSA認証品としてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。
- 汚染度　3
- 屋内に設置してください。
- 高度2000m以下に設置してください。
- CEC（Canadian Electrical Code）及びNEC（National Electrical Code）に規定されるClass 2 出力をもつCSA/UL Listing 認証電源を使用してください。

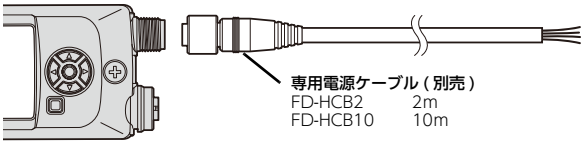
2. 設置と配線

※ 各センサの取り付けについてはそれぞれのセンサに同梱の取扱説明書をご欄下さい。

M12電源ケーブルの接続

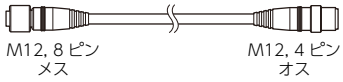
表示ユニットには「電源ポート」が1つあります。
M12, 8ピン（うち6ピンを使用）の為、専用の6芯ケーブルをご利用ください。





M12, 4 ピンに変換したい場合

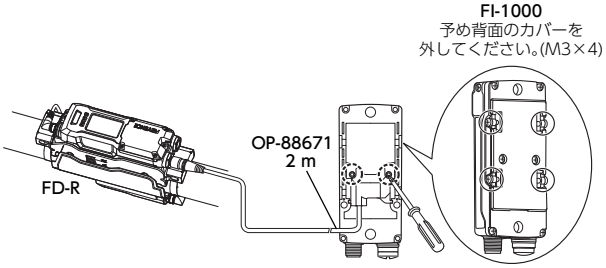
専用のケーブルもしくは変換コネクタを使用して、M12, 8 ピンを M12, 4 ピンに変換することができます。IO-Link 接続時に便利です。



FD-HCC2 M12 電源ケーブル 8 ピン -4 ピン変換 2 m
FD-HCC10 M12 電源ケーブル 8 ピン -4 ピン変換 10m
FD-HCC0 8 ピン -4 ピン変換 コネクタ

流量ポートへの接続

FI-1000の背面には「流量ポート」が1つあり、流量計FD-Rを接続可能です。

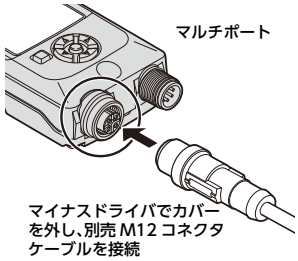


※ M12-M12コネクタケーブルで更に+18m(累計20m)まで延長可能です。
OP-85503：2m(PVC)、OP-85504：5m(PVC)

マルチポートへの接続

表示ユニットには「マルチポート」が 1 つあり、温度センサ / 濃度センサ / レベルセンサを接続可能です。

また、Y字コネクタ(**FD-HY1**)を使用すると「片側が温度、片側が濃度」のように、最大２台のセンサを同時接続できます。



■ 接続可能なセンサ

接続可能機種		1つのFI-1000への最大接続数	温度計測	濃度計測	レベル計測
温度センサ	FI-T	2	○	−	−
濃度センサ	FI-C	1	○	○	−
レベルセンサ	FR/FL	1	−	−	○

チャンネルの役割

FI-1000は、４本の入出力線(チャンネル(Ch1～Ch4))に、お客様の設定によって制御出力/外部入力/アナログ出力を割り当てることができます。それによって配線が変わります。
「3.初期設定」>「H.初期設定[入出力]」によって割り当てが可能です。

線色	役割
茶	電源+20-30V
青	GND
黒(Ch1)※1	制御出力、アナログ出力　から選択
白(Ch2)	制御出力、アナログ出力、外部入力※2　から選択
灰(Ch3)	制御出力、外部入力※2　から選択
桃(Ch4)	制御出力　固定

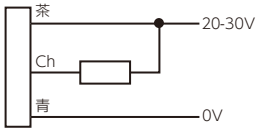
※1 IO-Link接続時はIO-Link対応線となります。「アナログ出力」選択時はIO-Link通信に移行しません。
※2「バンク入力機能」を使用したい場合は、外部入力線が2本必要となるため、Ch2およびCh3の両方を「外部入力」に設定してください。
※3 M12 8ピン-4ピン変換ケーブルあるいは変換コネクタを使用した場合は、以下のように茶・青・黒(Ch1)・白(Ch2)の4本を使用可能です。

配線

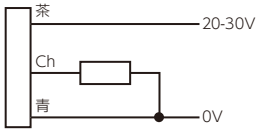
使用しない入力線は、単独で絶縁してください。

①制御出力に割り当てたチャンネルの配線

• NPN

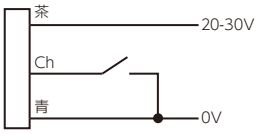


• PNP

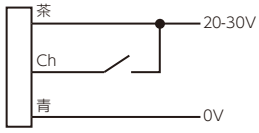


②外部入力に割り当てたチャンネルの配線

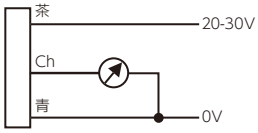
• NPN



• PNP



③アナログ出力に割り当てたチャンネルの配線



※ 設定により 4-20mA または 0-20mA に切り替え可能

3. 初期設定

初回電源起動時（初期化時）の設定

A 言語

初期設定
Language/言語
ENGLISH
日本語
中文
DEUTSCH
● 決定

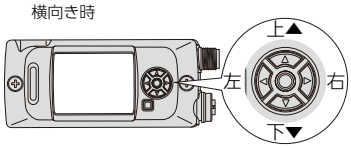
- 初期値：ENGLISH

B 画面の向き

初期設定
画面の向き
縦
横（右回転）
横（左回転）
縦（反転）
◀ 戻る ● 決定

- 初期値：縦
- 向きを変更すると、次の設定画面以降画面向きが変わり、十字キーの割り当ても変わります。

横向き時



C 日時設定

初期設定
日時設定
20XX / 11 / 13 17:30
決定
戻る
◀▶ 桁変更 ● 決定

- 初期値：日本時間
- 変更する場合：
  ①変更したい桁にカーソルを合わせ、●で選択→②▲▼で値の変更→③●で確定

D 接続センサ

接続センサ
流量ポート FD-R
マルチポート1
濃度(FI-C)
マルチポート2
レベル(FR)
決定
◀ 戻る ● 選択

- 現在接続されているセンサが自動的に表示されます。
- 「センサはあとから接続する」等の理由で変更したい場合：
  ①対象のポートにカーソルを合わせ、●で選択→②▲▼で変更→③●で確定

ここで接続センサを変更した場合、現在値画面では設定エラーが出るようになりますが、正しいセンサを接続することでエラーが消えます。

E 初期設定 [センサ]

初期設定 [センサ]
流量方向
LED側へ
配管口径
2"(50A)
決定して次へ
◀ 戻る ● 決定

決定して次へ ●

項目	選択肢（下線は初期値）
流量計(FD-R)接続時	
流量方向	LED側から、LED側へ
配管口径	
・FD-R50	1 1/2"(40A)、2"(50A)
・FD-R80	2 1/2"(65A)、3"(80A)
・FD-R125	4"(100A)、5"(125A)
・FD-R200	6"(150A)、8"(200A)
レベルセンサ(FR) 接続時	
検出対象 (FR)	水溶性液体、油性液体、粉体
流量計(FD-R)+温度センサ(FI-T)×2台接続時	
熱量計算※1	無効、有効

※1 熱量計算＝有効にすると、[F]初期設定[単位]の熱量単位設定、および[H]初期設定[入出力]の熱量の割り当てが可能です。

F 初期設定 [単位]

初期設定[単位]
流量単位
L/min
濃度単位
Brix%
決定して次へ
◀ 戻る ● 決定

決定して次へ ●

項目	選択肢（下線は初期値）
流量計(FD-R)接続時	
流量単位	L/min、m^3/h
濃度センサ(FI-C)接続時	
濃度単位	Brix%、nD(屈折率)
レベルセンサ (FR) 接続時	
距離単位	mm、m
前の画面で熱量計算＝有効時	
熱量単位	MJ/h、kW、GJ/h、MW

FR接続時

G 初期設定 [FR]

初期設定[FR]]
底までの距離
500[mm]
上面までの距離
0[mm]
決定して次へ
◀ 戻る ● 決定

※ 設定可能範囲、初期値はP9の「レベルセンサ」を参照してください。

H 初期設定 [PNP/NPN]

初期設定[PNP/NPN]
PNP/NPN
PNP
NPN
◀ 戻る ● 決定

- 初期値：PNP

I 初期設定 [入出力]

IO種別	対象
Ch1 出力	流量
Ch2 アナログ	温度1
Ch3 出力	濃度
Ch4 出力	流量

戻る 決定
● 選択

入出力	出力	アナログ	入力※3
設定可能なチャンネル	Ch1※1 ※2, Ch2,Ch3, Ch4	Ch1※1,Ch2	Ch2,Ch3
選択肢※4	流量 温度1(xx) 温度2(xx) 濃度 レベル 熱量 エラー - - - -	流量 温度1(xx) 温度2(xx) 濃度 レベル 熱量	- - - -

※1 IO-Link接続時はCh1がIO-Link対応線となります。「アナログ」選択時はIO-Link通信に移行しません。
※2 Ch1のみパルス出力に対応しています。
※3 「パンク入力機能」を使用したい場合は、外部入力線が2本必要となります。Ch2およびCh3の両方を「入力」に設定してください。
※4 温度 1/2 は温度計測機能を持っている機器（FD-R/FI-T/FI-C）を接続センサに割り当て時に選択できます。濃度/レベルはそれぞれFI-C/FLを接続センサに割り当て時に選択できます。熱量は[E]で熱量計算＝有効時に選択できます。

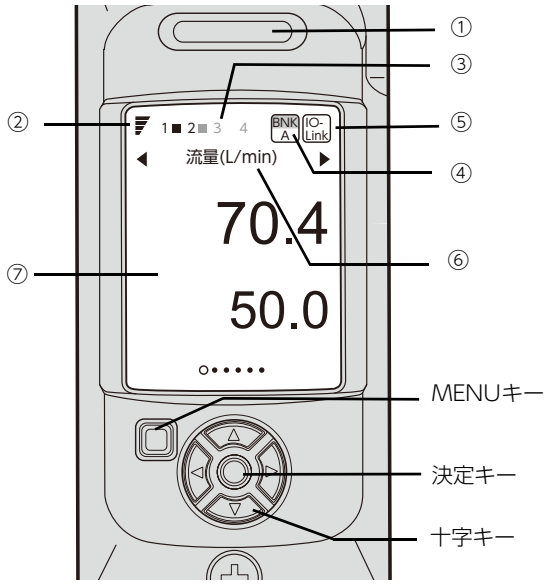
各チャンネルに「"流量"の"出力"」「"温度"の"アナログ"」のように機能を割り当てます。

最終確認画面
●
終了

現在値画面へ

4. 現在値を見る 123

表示の意味

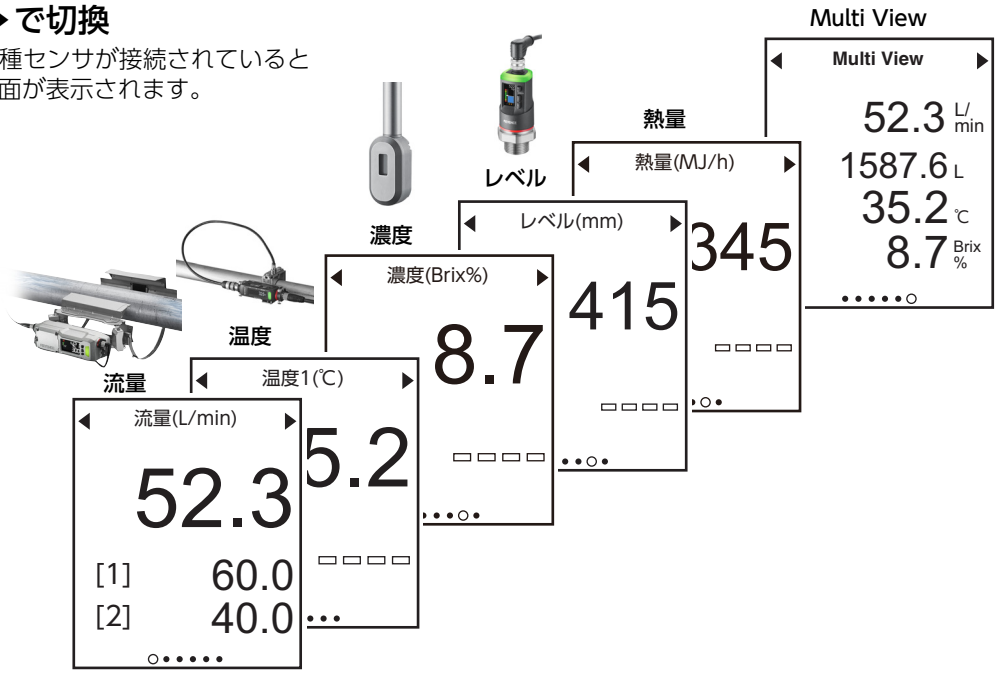


番号	名称	意味
①	**状態表示灯**	出力などの状態に応じて点灯。エラー時は赤点滅します。(詳しくは17ページ)
②	**流量計(FD-R)のスタビリティ表示**	流量計(FD-R)の超音波信号の受信強度に応じて表示 4:　信号強度大 2～3:　信号強度中 1:　信号強度低 全消灯:　信号無し 参考　スタビリティが表示されるのは現在値画面の「流量」「Multi View」および「熱量」画面です。
③	**出力表示灯①～④**	出力１～４それぞれのON/OFF状態に連動した表示灯です。ON時赤点灯、OFF時消灯　※制御出力を割り当てていないチャンネルの分は表示されません。
④	**バンク番号**	バンク入力機能が有効のとき選択されているバンク(A,B,C,D)が表示されます。
⑤	**IO-Link通信中**	IO-Link通信中に表示します。
⑥	**画面種類**	流量・温度・濃度・レベルなど、現在何の画面を見ているかがわかります。左右キーで切り替えられます。
⑦	**メイン表示部**	現在値や、設定値が表示されます。

現在値画面の概要

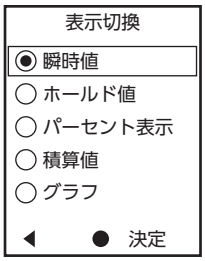
◀▶で切換

※各種センサが接続されていると画面が表示されます。



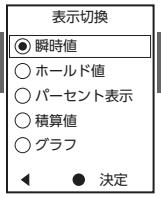
■でMENU画面へ

●で表示を切換



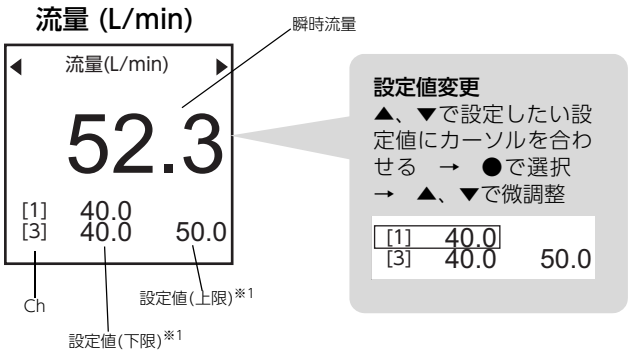
詳細は次のページへ

表示切換



各画面から●を押すとサブメニューが開き、表示を切り換えることができます。

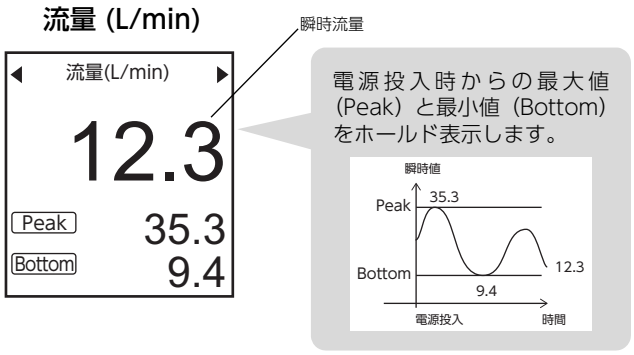
①瞬時値
現在の値を確認したい



この画面上で、■＋◀（または▶）を同時長押しすることで下記を調整できます。
・[流量] ゼロ点調整
・[濃度] ティーチング

※1　標準モード時は１つのCh につき１つの設定値を表示・設定できます。エリアモード時は１つのChにつき上限 (Hi)・下限 (Lo) の２つの設定値を表示・設定できます。

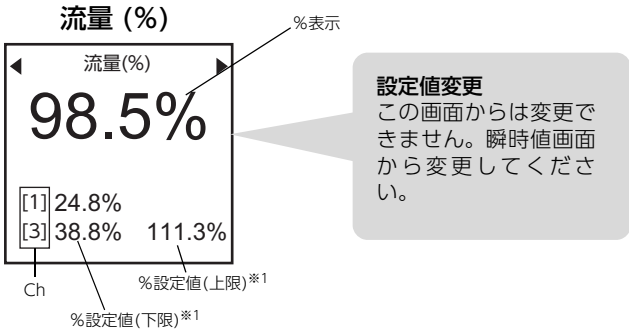
②ホールド値
値の変動量を確認したい



ホールドリセット
この画面上で、■＋◀（または▶）を同時長押しすることでホールド値をゼロにリセットできます。

※ ホールドリセットは■（MENU）→「設定」→「4.便利な機能」→「ホールドリセット」もしくは電源OFFによってもリセットされます。
※ ホールドリセットを実行すると有効な全ての物理量のホールド値が一括でリセットされます。

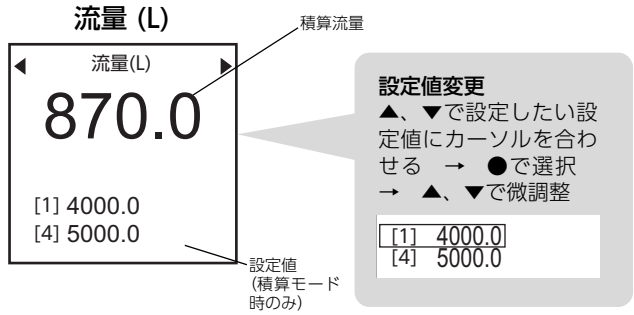
③パーセント表示
値を相対表示したい



基準登録
この画面上または①瞬時値画面上で、■＋▲同時長押しすることで 100% に相当する基準流量を登録します。
※ 熱量画面の場合は基準熱量を登録

※1　標準モード時は１つのCh につき１つの%設定値を表示できます。エリアモード時は１つのChにつき上限（Hi）・下限（Lo）の２つの%設定値を表示できます。

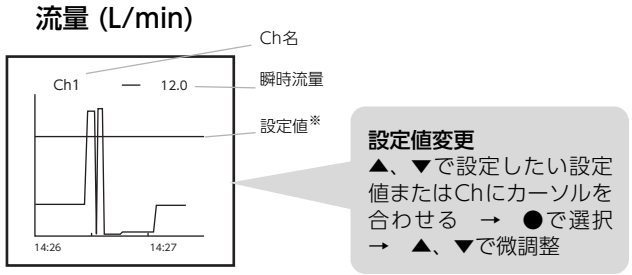
④積算値
累積の流量を確認したい



積算リセット
この画面上で、■＋◀（または▶）を同時長押しすることで積算値をゼロにリセットできます。
※ 熱量画面の場合は積算熱量をリセット

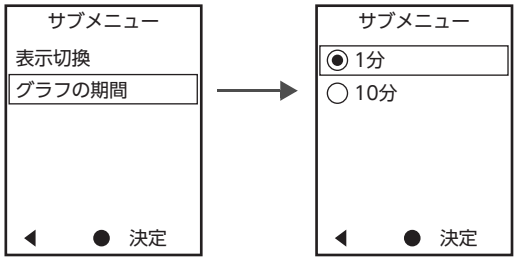
※ 積算値は■（MENU）→「設定」→「4.便利な機能」→「積算流量（熱量）リセット」によってもリセットされます。

⑤グラフ
ビジュアルで推移を確認したい



※ エリアモードの場合は設定値の上下限範囲がグラフ上に示されます。▲、▼にてこの画面上から変更が可能です。グラフのサンプリングは１秒間隔（1 分設定時）、10 秒間隔（10 分設定時）です。
※電源投入直後最大30秒間は0が表示されます。

●：サブメニューでグラフ期間変更が可能



グラフの期間を２種類から選択できます。

各物理量ごとの表示メニュー

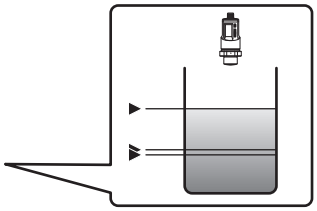
物理量 (◀▶で切換)	流量	温度1	温度2	濃度	レベル	熱量
物理量が 表示される条件	流量計(FD-R) 接続時	温度計測ができるデバイスを 1点以上接続時は「温度1」、 2～3点接続時は「温度2」が表示 ※1		濃度センサFI-C 接続時	レベルセンサFR 接続時	初期設定で 「熱量計算」有効時
瞬時値	○	○	○	○	○	○
換算前値	—	—	—	○※2 スパン前濃度	—	—
ホールド値	○	○	○	○	○	○
パーセント表示	○	—	—	—	○※3	○
積算値	○	—	—	—	—	○
瞬時グラフ	○	○	○	○	○	○
特殊	—	—	—	—	○※4 タンクビュー、 期間変化量	—

※1 **温度計測ができるデバイス**
①温度センサFI-T　②FD-R　③濃度センサFI-C　の3種類を指します。この中から3点同時に接続した場合は、①>②>③の優先度にて上位2点が表示されます。(例：②FD-Rに①温度センサFI-Tを2台接続した場合、①が優先され、温度1: FI-Tの温度表示　温度2: FI-Tの温度表示　となります。)

※2 **スパン前濃度**
濃度値の単位がBrix%のときに、濃度のスパン調整を実施すると、この表示が選択可能となり、元のBrix%を確認することができます。

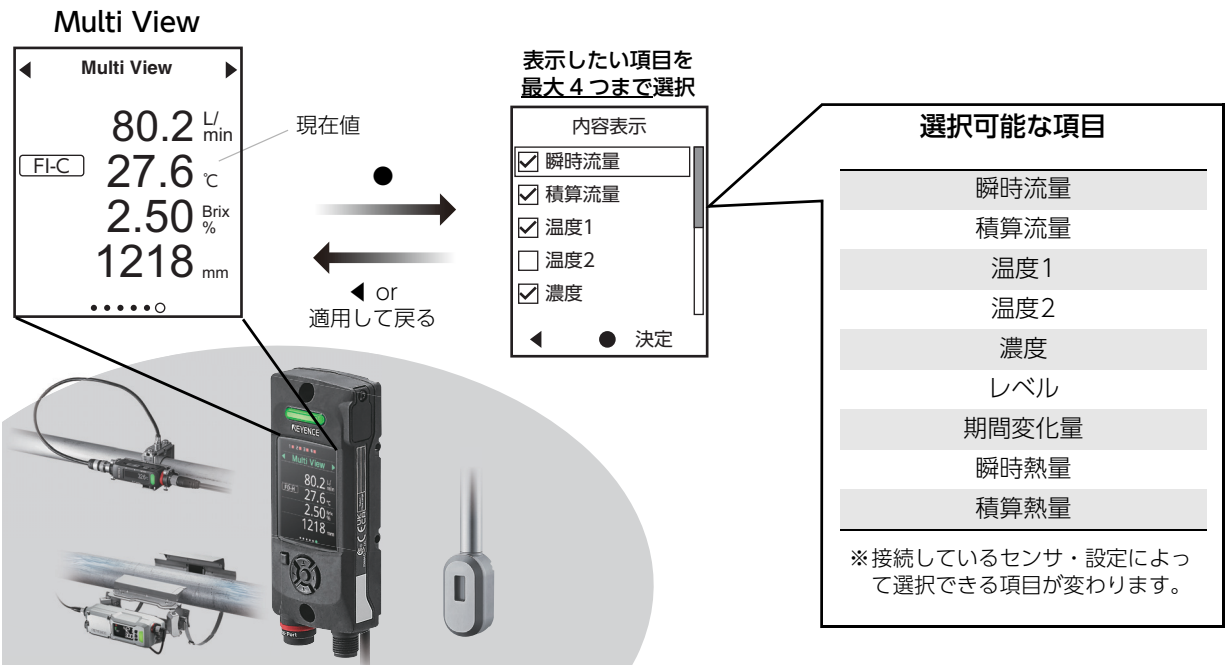
※3 レベルのパーセント表示画面では、基準登録の必要はなく、底までの距離ー上面までの距離＋オフセット値＝100%として表示されます。

※4 **タンクビュー**
レベル位置をビジュアルで確認することができます。Chにレベルの出力を割り当てている場合は、この画面から設定値の調整も可能です。
期間変化量
期間変化量モードを「ON」にすると選択できるようになります。期間変化量モードの詳細は、レベルセンサFRシリーズ　ユーザーズマニュアルをご覧ください。



一覧表示(Multi View)

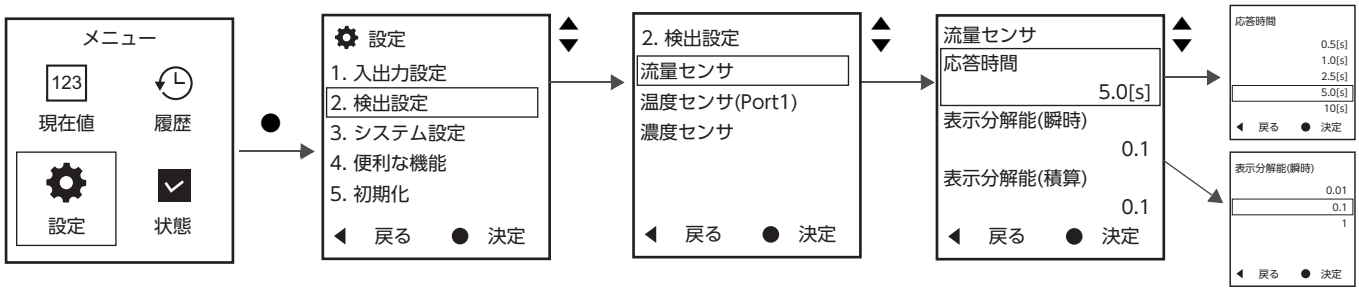
「Multi View」画面では、好きな物理量を選んで一覧で表示できます。複数のセンサをつないで一括表示したい場合に便利です。



5. 設定する

設定方法

設定したいカテゴリを選択　　詳細パラメータを設定



1. 入出力設定

各 Ch の入出力設定を変更できます。

出力　Ch1　Ch2　Ch3　Ch4

検出モードや出力論理を変更できます。

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	対象 ※1	流量、温度 1、温度 2、濃度、レベル、熱量、エラー、---	D-1
2	検出モード ※1	標準、エリア、積算、パルス出力 ※2、乾水検知、スタビリティ警報、共通エラー	D-2
3	論理	N.O.、N.C.	D-2
	▶ 1 =「流量」かつ 2 =「パルス出力」設定時		
4	積算流量パルス重み	0.02 ～ 999.99　(L)（初期値：1.00）	D-2
	▶ 1 =「熱量」かつ 2 =「パルス出力」設定時		
5	積算熱量パルス重み	0.02 ～ 999.99　(MJ)（初期値：1.00）	D-2

※1 接続したセンサによって選択できる「対象」「検出モード」が異なります。
※2 パルス出力モードは「Ch1のみ」に設定可能です。

アナログ　Ch1　Ch2

アナログ出力の上限値・下限値を変更できます。

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	アナログ対象 ※1	流量、温度 1、温度 2、濃度、レベル、熱量	D-3
2	アナログ出力電流	4-20mA、0-20mA	D-3
3	アナログ下限値	対象物理量の表示可能範囲	D-3
4	アナログ上限値	対象物理量の表示可能範囲	D-3

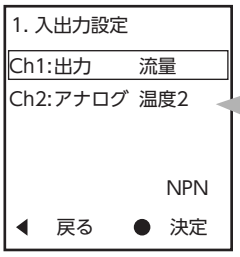
※1 接続したセンサによって選択できる「アナログ対象」が異なります。

入力　Ch2　Ch3

入力の機能を変更できます。

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	入力機能 ※1	無効、積算流量リセット、流量ゼロ、流量ゼロ点調整、濃度ホールド、積算熱量リセット、バンク ※2、期間変化量リセット、期間変化量停止	D-4

※1 接続したセンサによって選択できる「入力機能」が異なります。
※2 バンク切り換え機能を使用したい場合は Ch2 と Ch3 の両方を外部入力にセットし、かつ両方の機能を「バンク」に割り当てる必要があります。



お客様が初期設定でChごとに割り当てた項目が一覧で表示され、設定を変更できます。

ただし「出力」「アナログ」「入力」の割り当てはここでは変更できません。**変更したい場合は、5.初期化＞入出力設定初期化**を行ってください。

2. 検出設定 (1/2)

各センサの検出関連の設定ができます。

流量

流量計(FD-R) 使用時の設定一覧です。

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	応答時間	0.5s , 1s , 2.5s , 5s , 10s , 30s , 60s, 120s, 200s	D-5
2	表示分解能 (瞬時)	・FD-R50　0.1、1 (L/min)、0.01、0.1、1 (m^3/h) ・FD-R80　1(L/min)、0.01、0.1、1 (m^3/h) ・FD-R125/R200　1 (L/min)、0.1、1(m^3/h)	-
3	表示分解能 (積算)	1 (L)、0.1、1(m^3)	-
4	表示平均化	0 ～ 10 s　（初期値 1s）	D-6
5	ヒステリシス	・FD-R50　0 ～ 99999 (L/min)（初期値 6） ・FD-R80　0 ～ 99999 (L/min)（初期値 15） ・FD-R125　0 ～ 99999 (L/min)（初期値 37） ・FD-R200　0 ～ 99999 (L/min)（初期値 95）	D-2
6	ゼロカット流量	・FD-R50　0 ～ 999.9 (L/min)（初期値 36） ・FD-R80　0 ～ 9999 (L/min)（初期値 90） ・FD-R125　0 ～ 9999 (L/min)（初期値 220） ・FD-R200　0 ～ 99999 (L/min)（初期値 570）	D-7
7	流量方向	LED 側から、LED 側へ	-
8	基準配管口径	・FD-R50　1 1/2"(40A)、2"(50A) ・FD-R80　2 1/2"(65A)、3"(80A) ・FD-R125　4"(100A)、5"(125A) ・FD-R200　6"(150A)、8"(200A)	D-8
9	積算流量リセット	自動、手動	D-2
10	検出ホールド時間	0.5s、1s、2.5s、5s、10s、30s、60s（初期値：1s）	D-9
11	流量値の補正	OFF、各種値の補正、スパン調整	D-10
	▶11=「各種値の補正」設定時		
12	配管外径の補正	補正しない、補正する	D-10
	▶12=「補正する」設定時		
13	配管外径	「8 章　D-10 流量値の補正」参照	D-10
14	配管厚み選択	SGP、SCH20S、SCH40、SCH80、数値入力	D-10
	▶14=「数値入力」設定時		
15	配管厚み	0.1 ～ 30.0 (mm)	D-10
16	液体種類	水、数値入力	D-10
	▶16=「数値入力」設定時		
17	超音波速度	・FD-R200 以外　1000 ～ 1700m/s（初期値：1497m/s） ・FD-R200　1200 ～ 1700m/s（初期値：1497m/s）	D-10
18	動粘度	0.1 ～ 9999.9 cSt（初期値：1.0 cSt）	D-10
	▶11=「スパン調整」設定時		
19	スパン調整値	0.100 ～ 10.000（初期値：1.000）	D-10

2. 検出設定 (2/2)　※ 各種センサ接続時のみ

温度センサ

※初期設定で「接続センサ」として温度センサ (FI-T) を割り当てた場合に設定が表示されます。

	設定項目	選択肢	詳細
1	平均化時間	0.1s、10s、20s、30s、60s、120s、300s	設定の詳細は温度センサ FI-T の取扱説明書をご参照ください。
2	ヒステリシス	0.0 ～ 2.0 (°C) (初期値:0.2)	
3	オフセット	-20.0 ～ +20.0 (°C) (初期値:0.0)	
4	周囲温度補正	OFF、ON(Steel)、ON(SUS)	
5	温度センサ表示	標準、反転	

※　温度センサが 2 台接続されている場合は、上記と同様の項目がもう 1 セット表示されます。

濃度センサ

※初期設定で「接続センサ」として濃度センサ (FI-C) を割り当てた場合に設定が表示されます。

	設定項目	選択肢	詳細
1	応答時間	1 s、2.5s、5s、10s、30s、60s、120s、200s	設定の詳細は濃度センサ FI-C の取扱説明書をご参照ください。
2	表示分解能 ※	0.01、0.1	
3	ヒステリシス	0.00 ～ 10.00 (Brix%) (初期値:0.20)	
4	スパン調整 ※	0.100 ～ 30.000 (初期値:1.000)	
5	ティーチング目標値	-9.99 ～ 99.99 (初期値:0.00)	
6	温度特性補正値 ※	0.000 ～ 10.000 (初期値:1.000)	
7	温度オフセット	-20.0 ～ +20.0 (°C) (初期値:0.0)	
8	乾水検知感度	高、中、低、OFF	
9	スタビリティ警報	3 以下、2 以下、1 以下、OFF	

※　濃度単位が「Brix%」のときのみ表示されます。

レベルセンサ

※初期設定で「接続センサ」としてレベルセンサ (FR) を割り当てた場合に設定が表示されます。

	設定項目	選択肢	詳細
1	検出対象	水溶性液体、油性液体、粉体	設定の詳細はレベルセンサ FR のユーザーズマニュアルをご参照ください。
2	底までの距離	0 ～ 2000mm※1 (初期値:500mm)	
3	上面までの距離	0 ～ 2000mm※1 (初期値:0mm)	
4	表示値スケーリング	OFF、ON	
	▶ 4=「ON」時		
	5　表示値単位	単位なし、mL、L、hL、m^3、g、kg、t、mm、m、%	
	6　小数点位置	99999、9999.9、999.99、99.999、9.9999	
	7　タンク容量	0 ～ 99999※2 (初期値:1000)	
8	オフセット	0 ～ 99999※2 (初期値:0)	
9	ゼロカット	OFF、ON	
	▶ 9=「ON」時		
	10　ゼロカット値	0 ～ 99999※2 (初期値:0)	
11	応答時間	0.4[s]、1.5[s]、4[s]、10[s]	
12	ヒステリシス	0 ～ 99999※2 (初期値:5)	
13	期間変化量モード	OFF、ON	
	▶ 13=「ON」時		
	14　変化量の期間	1[h]、10[h]、24[h]、100[h]	
	15　変化量の許容値	0 ～ 99999※2 (初期値:20)	
16	近距離側マスク	手動、自動	
	▶ 16=「手動」時		
	17　近距離側マスク距離	0 ～ 2000mm※1	
18	遠距離側マスク	手動、自動	
	▶ 18=「手動」時		
	19　遠距離側マスク距離	0 ～ 2000mm※1	
20	感度	1、2、3、4	
21	液面信号選択モード	強度優先、近距離優先	
22	トラッキング時間	OFF、1[s]、5[s]、10[s]、100[s]、時間制限なし	
23	トラッキング範囲	1、2、3、4、5	
24	トラッキングモード	標準、平均	
25	HIGH ホールド	OFF、ON	
26	LOW ホールド	OFF、ON	
27	近距離側ロスト強化	OFF、ON	設定の詳細はレベルセンサ FR のユーザーズマニュアルをご参照ください。
28	遠距離側ロスト強化	OFF、ON	
	▶ 1=「粉体」時		
	29　粉体 HIGH ホールド	OFF、ON	
30	ヒステリシスの方向※3	下側、上側	
31	検出不可時の出力※3	OFF、ON、直前状態保持	
32	検出不可時アナログ出力※4	3.5mA(0mA)、21.5mA、直前状態保持、固定値	
	▶32=「固定値」時		
	33　検出不可時アナログ値	0 ～ 21.5mA (初期値:3.5mA)	
34	表示灯方式	標準、カスタム、完全消灯	
	▶34=「標準」時		
	35　表示灯パターン	No.1、No.2、No.3、緑のみ、消灯	
	▶34=「カスタム」時		
	36　上からの赤色領域数	0、1、2、3	
	37　上からの黄色領域数	0、1、2、3	
	38　下からの赤色領域数	0、1、2、3	
	39　下からの黄色領域数	0、1、2、3	
	40　中間領域色	緑、消灯	
41	画面の明るさ	明るさ 5、明るさ 4、明るさ 3、明るさ 2、明るさ 1、無操作時消灯	
42	スタビリティ警報	OFF、ON	D-11

※1　単位と小数点位置は、初期設定[単位]で設定した距離単位によって変わります。
※2　単位と小数点位置は「距離単位」、「表示値単位」、「小数点位置」の設定によって変わりますが、最大値は小数点位置によらず5桁で表示できる最大値です。
※3　対象「レベル」で、検出モード「標準」か「エリア」に設定された制御出力のチャンネル数だけ、最大Ch4まで設定項目が表示されます。
また、上記設定の制御出力のチャンネルの若い順に、Ch1、Ch2～と割り当てられます。
(例)　FD-H の入出力設定で、Ch1：流量　Ch2：レベル　Ch3：温度　Ch4：レベルと設定されている場合、ヒステリシスの方向1、検出不可時の出力1、ヒステリシスの方向2、検出不可時の出力2と表記された設定項目が表示されます。
※4　対象「レベル」のアナログ出力に設定されたチャンネルがある場合に表示されます。

参考　一度設定済みのセンサ（FD-R/FRなど）を、初期化されたFI-1000に接続した場合は、センサの各種設定が引き継がれます。

熱量

※ 初期設定で熱量計算＝有効にした場合のみ設定が表示されます。

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	表示分解能 (瞬時)	0.01、0.1、1 (MJ/h)	-
2	表示分解能 (積算)	0.01、0.1、1 (MJ)	-
3	ヒステリシス	0.00 ～ 50.00 (初期値:2.50)	D-2
4	比熱設定	水、数値入力	D-12
	▶ 4 =「数値入力」選択時		
	5　比熱	0.100 ～ 10.000 (初期値:4.186MJ/°C m^3)	D-12
6	ゼロカット温度差	0.0 ～ 20.0 (°C) (初期値:0.5)	D-13
7	積算熱量リセット	自動、手動	D-2
8	温度センサ方向	ポート 1 →ポート 2、ポート 2 →ポート 1	D-12
9	空調モード	自動切換え、暖房モード、冷房モード	D-12

3. システム設定

表示灯や画面などシステムに関する設定を変更できます。

表示灯設定

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	表示灯モード	出力 1 連動、出力 1+ 予知保全、出力 2 連動、出力 3 連動、出力 4 連動、マルチ判定	D-13
	▶ 1 =「出力 1+ 予知保全」選択時		
	2　予知保全率	0.1 ～ 10.0 (初期値 1.1)	D-13
3	表示灯色 ※	緑 - 消灯、緑 - 赤、消灯	D-14

※　初期設定でCh1の対象にレベル(FR)を設定した場合、初期値は「消灯」です。

表示関連設定

	設定項目	選択肢	詳細は8章
1	画面の向き	縦、横(右回転)、横(左回転)、縦(反転)	-
2	画面の明るさ	無操作時消灯、明るさ1、明るさ2、明るさ3、明るさ4、明るさ5	D-15
3	Language/ 言語	ENGLISH、日本語、中文、DEUTSCH	-
4	キーロック方式	標準、暗証番号付き	D-16
	4 =「暗証番号付き」選択時		
5	暗証番号	0000 ～ 9999 (初期値:0000)	D-16

通信関連設定

	設定項目	選択肢	詳細
1	IO-Link プロセスデータ	0_流量 1_マルチ 2_熱量	設定の詳細はIO-Link取扱説明書をご参照ください。

履歴関連設定

	設定項目	選択肢	詳細
1	日時設定 ※1	YYYY/MM/DD(現在時刻(日本時間))	-
2	イベント履歴対象	ON/OFF を含まない、ON/OFF を含む	12 ページ

※1 ここで日時設定を変更する場合、履歴データに不整合が出るため、履歴データが全消去されます。(消去して良いか確認メッセージが表示されます。)

4. 便利な機能

ゼロ点調整や積算流量クリアなどの便利機能を実行できます。

	設定項目	選択肢	説明	詳細
1	[流量] ゼロ点調整	戻る 実行 解除	ゼロ点調整を実行できます。**現在の瞬時流量値がゼロになるようにオフセット補正をする機能**です。実行開始から約 20 秒間の平均値をとり、ゼロに補正します。	D-17
2	[濃度] ティーチング	戻る 実行 解除	濃度ティーチングを実行できます。この機能は**現在の濃度がティーチング値に設定した値になるようにオフセット補正をする機能**です。	濃度センサ FI-C 取扱説明書
3	[FR] 期間変化量リセット	戻る 実行	**期間変化量をゼロにリセット**します。	レベルセンサ FR ユーザーズマニュアル
4	ホールドリセット	戻る 実行	**有効な全ての物理量のホールド値を一括でリセット**します。	6 ページ
5	積算流量リセット	戻る 実行	**積算流量値をゼロにリセット**します。	6 ページ
6	積算熱量リセット	戻る 実行	**積算熱量値をゼロにリセット**します。	6 ページ

5. 初期化

初期化や再起動を行えます。

設定項目	初期化される項目 (初期化されるものは✓)		
	入出力設定 ※1	それ以外の設定	履歴データ
再起動 ※2	–	–	–
設定初期化 ※3	○	○	–
履歴データ消去 ※4	–	–	○
入出力設定初期化 ※5	○	–	–
完全初期化 ※3	○	○	○

※1 入出力設定とは、初期設定(3章)の「G:初期設定[PNP/NPN]」「H:初期設定[入出力]」、設定(5章)の「1 .入出力設定」を指します。
※2 実行後、現在値表示画面に戻ります。
※3 実行後、初期設定(3章)の「A:言語」設定画面に遷移します。
※4 実行後は「5.初期化」画面内に留まります。
※5 実行後、初期設定(3章)の「G:初期設定[PNP/NPN]」設定画面に遷移します。

6. 接続センサ確認

「3.初期設定」の D の設定 (接続センサ) を確認することができます。温度1、温度2にどのセンサが割り当たっているのかもこの画面で確認ができます。
確認のみで、変更はできません。

6. 接続センサ確認
流量ポート FD-R50
マルチポート1 FI-C20D
マルチポート2 FR-S
◀ 戻る

7. シミュレーション

通水などを模擬して疑似的に数字を変更し、それに応じた制御出力やアナログ出力の動作等を確認できます。

設定項目	選択肢	説明
流量 温度1 温度2 濃度 レベル 熱量	表示可能範囲内の任意の数字	任意の値を入力することで、その値での状態を模擬し、センサの出力や表示灯の動作確認ができます。実際の通水前の配線確認・動作確認や、トラブル切り分け時に有効です。 • **シミュレーション値をもとに変化する項目** 1. 制御出力判定 2. 表示灯 3. アナログ出力 4. IO-Link のプロセスデータ
エラー ※	なし、あり	※「エラー」はエラー出力の挙動と表示灯にのみ影響します。

参考
- この機能は、積算流量/積算熱量と、履歴機能の記録データは影響しませんが、現在値画面のグラフ表示には反映されます。
- シミュレーション実行中は通常の検出動作が停止します。(実行前にシミュレーションに移行して良いか確認メッセージが表示されます。)

ショートカットキー一覧

表示	実行できる画面	コマンド
[流量]ゼロ点調整、[濃度]ティーチング	各物理量の現在値の「瞬時値」画面	■+◀、もしくは●+▶を同時に長押し
ホールドリセット	各物理量の現在値の「ホールド値」画面※	
積算リセット	流量または熱量の現在値の「積算値」画面	
パーセント表示の基準登録	流量または熱量の現在値の「瞬時値」、「パーセント表示」画面	■+▲を同時に長押し
キーロック キーロック解除	現在値画面	■+▼を同時に長押し

※ ホールドリセット実行時、全ての物理量のホールド値が一括でリセットされます。

■ 初期値一覧

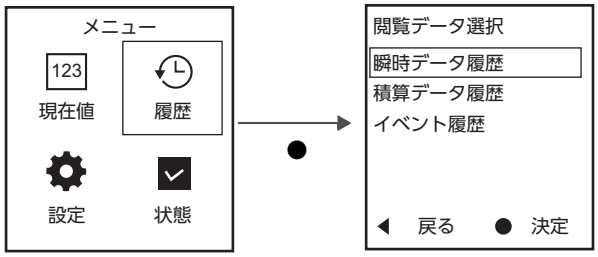
型式	FD-R50	FD-R80	FD-R125	FD-R200
標準モード設定値 (エリアモード下限設定値)	60 L/min	150 L/min	370 L/min	950 L/min
エリアモード上限設定値	360 L/min	900 L/min	2200 L/min	5700 L/min

型式	FI-C20D/C40F	温度 (FI-T/FI-C/FD-R)	FR-S
標準モード設定値 (エリアモード下限設定値)	Brix 5.0 %	15.0 °C	100% 相当のレベルを、「レベル」制御出力数 +1 で等分したおよその値。
エリアモード上限設定値	Brix 15.0 %	70.0 °C	上記設定値 +5

6. 履歴を見る

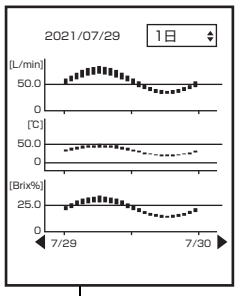
使い方

FI-1000は最初に初期設定を終えてから現在までの各物理量のデータを表示ユニット本体に記録しています。過去の履歴をグラフで確認することで、トラブルの早期解決や製品加工の条件出しなどに役立ちます。



①瞬時データ履歴

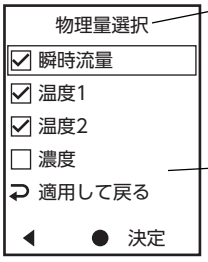
流量や温度などの「瞬時値」がどのような推移で変化したかを**最大1年前まで**遡って確認できます。



表示期間
- **10分**
- **1時間**
- **1日**
- **1週間**
- **1カ月**
- **1年**

から選択できます。

サブメニュー

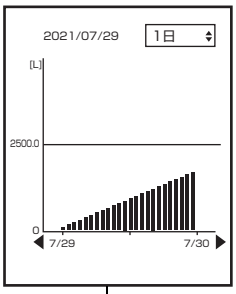


見たいデータを**最大3点まで**選択できます。（接続センサによって変わります）

表示のスケールを選択できます。（※）

②積算データ履歴

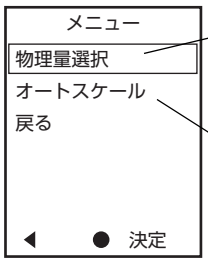
単位時間あたりの流量の使用量（L）がどう推移しているかを**最大1年前まで**遡って確認できます。



表示期間
- **1日**
- **1週間**
- **1カ月**
- **1年**

から選択できます。

サブメニュー

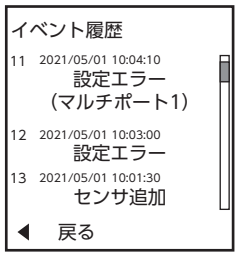


熱量計算＝有効時は、積算流量もしくは積算熱量を選択できます。

表示のスケールを選択できます。（※）

③イベントの履歴

過去に発生したエラーなどのイベントを**最大100件まで**記録しています。



■記録される対象イベント
- エラー発生
- 出力変化（各 Ch の OFF → ON）※
- 出力変化（各 Ch の ON → OFF）※
- バンク切り換え
- スパン調整値の変更（流量、濃度）
- ゼロ点調整の実行（流量）
- ティーチングの実行（濃度）

※ MENU ＞設定＞ 3. システム設定　より「イベント履歴対象」＝「ON/OFFを含む」にすると、出力ON/OFFを記録対象に含めることができます。（パルス出力は記録対象外）

※ 表示スケールについて

● オートスケール

ある特定の時間のデータだけを見る場合に見やすい表示です。
グラフのY軸の最大値が、現在見えているデータに合わせて最適な値に自動で変わります。

● 固定スケール

複数の時間軸のデータを連続的に比べる際に見やすい表示です。
現在見ている画面のY軸の最大値で固定されます。

履歴データの補足

■「①瞬時データ履歴」の表示期間とデータの意味合い

表示の期間	各データの間隔	記憶期間	データの意味
10分	10秒毎	直近7日分	瞬時データを10秒毎にサンプリング・記憶し、表示します。
1時間	1分毎		
1日	1時間毎	直近1年分	瞬時データの「ピーク値～ボトム値」を10分毎にサンプリング・記録し、表示します。
1週間	1日毎		
1か月	1日毎		
1年	1か月毎		

■「②積算データ履歴」の表示期間とデータの意味合い

表示の期間	各データの間隔	記憶期間	データの意味
1日	1時間毎	直近1年分	「各データの間隔」毎の積算量を記録します。 (例:表示の期間が1日の場合、1時間毎の積算量をグラフ表示)
1週間	1日毎		
1か月	1日毎		
1年	1か月毎		

■「③イベントの履歴」で記録されるデータについて

- 新しいものから順番に、発生日時と並列して表示します。イベントの保存周期は5秒です。
- 5秒間で同じイベントが複数回発生した場合は、1つのイベントとして記録されます。5秒間で種類の異なるイベントが発生した場合は、それらのイベントが並列に記録されます。
- 100件を超えると古いデータから上書きされていきます。

履歴データを消去する

MENU＞設定＞5.初期化　より「履歴データ消去」もしくは「完全初期化」を実行するとデータが消去されます。

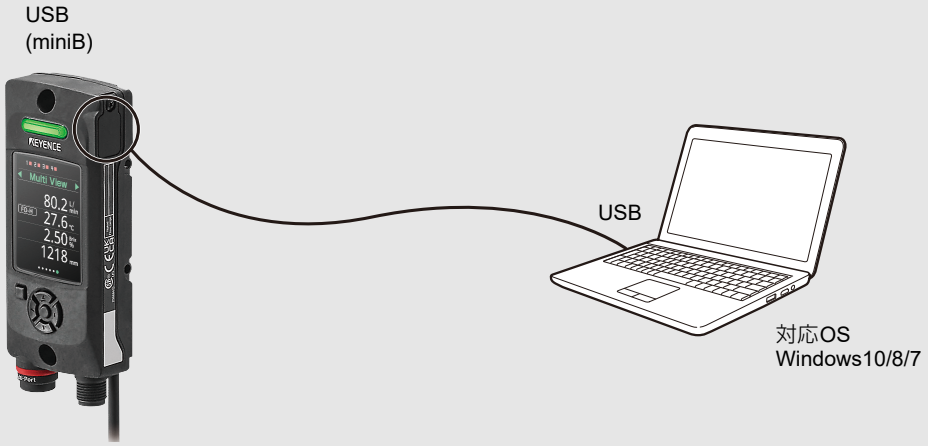
データをPCに出力する

本体のUSB(mini B)ポートから、履歴データをPCに出力することができます。
各種データをCSV形式で出力ができるため、データの解析を行ったり、グラフにして傾向監視したりすることが可能です。

キーエンス HP
www.keyence.co.jp

ご利用には、専用ソフトをキーエンスの HP からダウンロードしていただくことが必要です。

インターネット経由でソフトウェアをダウンロードできない環境でご使用の場合、最寄りの営業所までご連絡ください。



CSV 出力できる項目

① 10 秒毎、直近 7 日分の瞬時データおよびスタビリティ [流量 / 温度 / 濃度 / レベル / 熱量]　※1
② 10 分毎、直近 1 年分の瞬時データおよびスタビリティ [流量 / 温度 / 濃度 / レベル / 熱量]　※1
③ 1 時間毎、直近 1 年分の積算データ [流量 / 熱量]　※2
④ 最大 100 件のイベントデータ

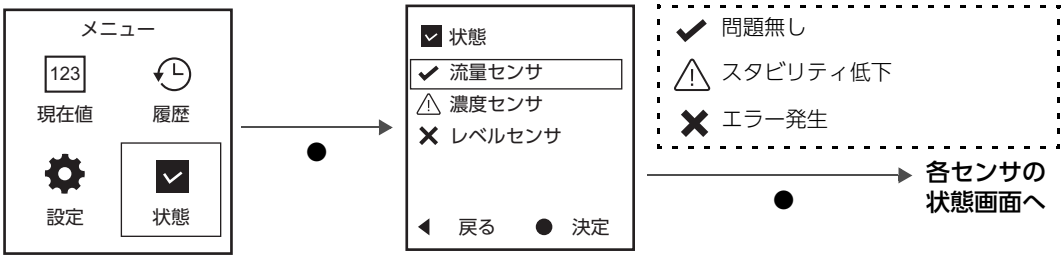
※1　温度 / 熱量にはスタビリティはありません。
※2　FR の期間変化量は履歴データの対象ではありません。

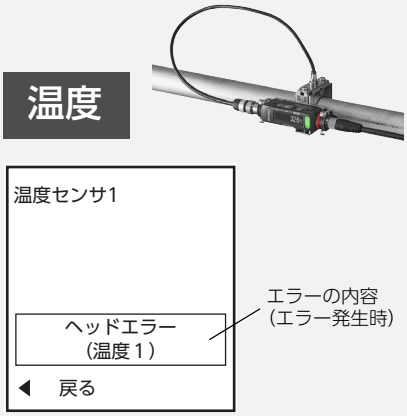
具体的な出力方法については、キーエンス HP からダウンロードできる「FD/FI History Reader 取扱説明書」をご参照ください。

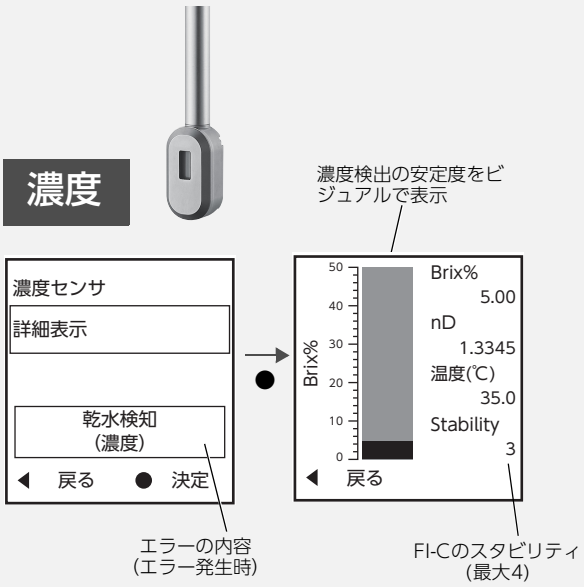
7. 状態を確認する

使い方

「状態」ではセンサの検出状態を確認できます。







8. 設定の詳しい説明

検出モード関連

D-1 制御出力(Ch1, Ch2, Ch3, Ch4)

各Chに割り当てた対象の物理量毎に、設定できる検出モードが異なります。詳細は下表をご参照ください。(例：あるChに濃度を割り当てている場合は①標準、②エリア、⑥乾水検知の検出モードを選択可能)

検出モード	バンク対応	各Chに割り当てた対象物理量						
		流量	温度1, 温度2	濃度	レベル	熱量	エラー	---
①標準	○	○	○	○	○	○	−	−
②エリア	○	○	○	○	○	○	−	−
③積算	○	○	−	−	−	○	−	−
④パルス出力(Ch1のみ)	−	○	−	−	−	○	−	−
⑤乾水検知	−	−	−	○	−	−	−	−
⑥スタビリティ警報	−	−	−	−	○	−	−	−
⑦期間変化量	−	−	−	−	○	−	−	−
⑧共通エラー出力	−	−	−	−	−	−	○	−

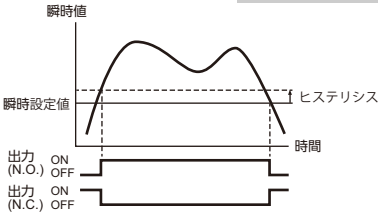
D-2 検出モード

①標準

流量 温度 濃度 レベル 熱量

バンク機能併用可

瞬時値が設定値を下回った際に、出力が切り換わります。
供給量の低下を検知したい場合などに有効なモードです。



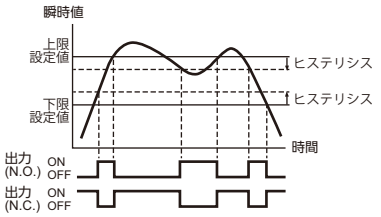
参考 N.O./N.C.の切り換え：8ページ「1.入出力設定」、ヒステリシスの変更：8～9ページ「2.検出設定」

②エリア

流量 温度 濃度 レベル 熱量

バンク機能併用可

瞬時値が一定範囲内から外れた際に、出力が切り換わります。
供給量の過多・不足を検知したい場合に有効なモードです。



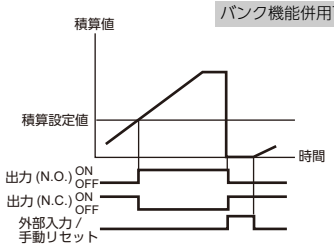
参考 N.O./N.C.の切り換え：8ページ「1.入出力設定」、ヒステリシスの変更：8～9ページ「2.検出設定」

③積算

流量 熱量

バンク機能併用可

積算量に対して設定値を設け、その設定値に達した際に出力します。
一定量まで積算したことを検知したい場合に有効なモードです。



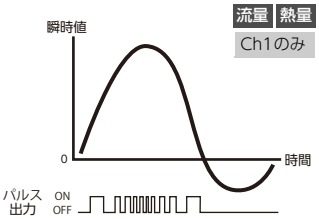
参考
- 積算値の表示可能範囲の上限は流量/熱量共に9桁です。(例：流量の表示分解能(積算)＝0.1m^{3}の場合、99999999.9m^{3}が上限)それ以上は上限値を維持します。「積算流量（熱量）リセット」を「自動」に設定した場合は、表示上限に達すると自動的に0にリセットされます。(8～9ページ　検出設定)
- 「入力の機能」を「積算流量（熱量）リセット」にすることで外部入力で積算値をリセットできます。(8ページ　入出力設定)
- 積算リセットを入力している間は、積算値が0に固定されます。

④パルス出力

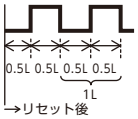
流量 熱量

Ch1のみ

積算流量パルス重み（または積算熱量パルス重み）ごとに、1 パルスを出力します。
例えば積算流量パルス重み＝0.1の場合、0.1Lごとに1パルスが出力されます。
カウンタなどの外部機器に、積算量を取り込んで管理・表示したい場合に有効なモードです。
積算流量パルス重み・積算熱量パルス重みは変更可能です。(8ページ　入出力設定)



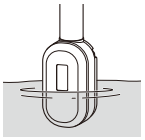
参考 1パルスはパルス重みの1/2ごとにON/OFFが反転します。
(右図：積算流量パルス重みを1Lに設定した場合)

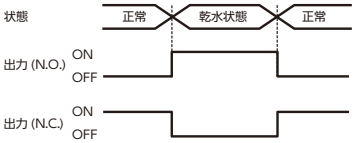


⑤乾水検知

濃度

濃度センサ専用モードです。
液体が検出部に接液していない場合に、乾水状態であることを出力できます。
乾水検知感度を高、中、低、OFFの4段階で設定可能です。(9ページ　検出設定)

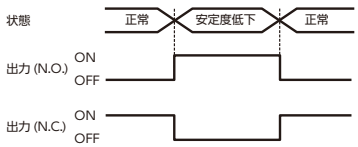




⑥スタビリティ警報

レベル

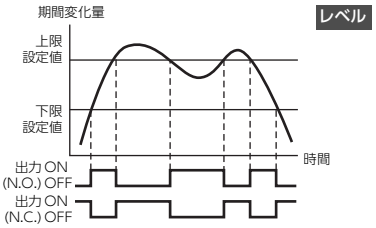
レベルセンサ専用モードです。
レベルセンサのスタビリティ低下を検知して出力します。メンテナンスの時期を検知したい場合に有効なモードです。
測定の安定度（ステータス値）が2以下になると出力します。
(スタビリティの詳細はレベルセンサFRシリーズ　ユーザーズマニュアルをご参照ください。)



⑦期間変化量

レベル

レベルセンサ FR シリーズ専用モードです。
検出設定で期間変化量モードを「ON」にすると表示され設定できます。
期間変化量が設定値を上回った際に出力が切り換わります。
一定期間内の現在値変化の過多・不足を検知したい場合に有効なモードです。

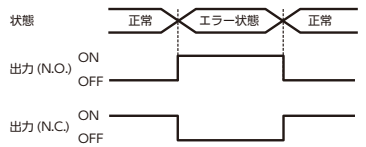


⑧共通エラー出力

全センサ共通

接続されているセンサ/表示ユニットのいずれかがエラー状態となった場合に出力します。設定＞入出力設定にて、出力の対象を「エラー」に設定すると、共通エラー出力モード固定となります。
以下のエラーが発生した際に出力します。
- 設定エラー
- メモリーエラー
- 濃度センサの乾水検知
- レベルセンサのスタビリティ警報

など



詳細は20ページ「エラー表示一覧」および「エラー分類毎の出力状態」をご参照ください。

アナログ/外部入力関連

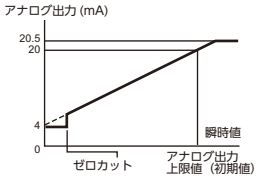
D-3 アナログ出力(Ch1, Ch2)

アナログ出力の下限値と上限値に対応する瞬時値を設定できます。

	各Chに割り当てた対象物理量					
	流量	温度1	温度2	濃度	レベル	熱量
アナログ上限値(20mA)の初期値	「定格流量」の上限	100°C	100°C	「定格濃度」の上限	「底までの距離」-「上面までの距離」	熱量計算設定ガイド参照
アナログ下限値の初期値	0L/min	0°C	0°C	0%	0mm	0MJ/h
	各Chに割り当てた対象物理量					

初期状態

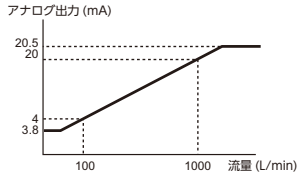
アナログ出力形態は4-20mAまたは0-20mAから選択できます。
(右図は4-20mA 選択時の例)



設定変更時

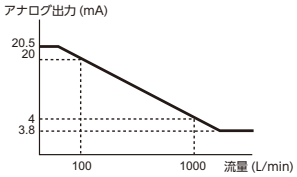
例1

アナログ出力上限値	1000 L/min
アナログ出力下限値	100 L/min



例2

アナログ出力上限値	100 L/min
アナログ出力下限値	1000 L/min



参考
- 検出不可エラーなど、エラーの種類によっては、アナログ出力値は3.5mA（4-20mA設定時）/ 0mA（0-20mA設定時）となる場合があります。詳しくは20ページ「エラー表示一覧」「エラー分類毎の出力状態」をご参照ください。
- アナログ出力更新周期は流量：300ms以下、それ以外：200ms以下です。

D-4 外部入力(Ch2, Ch3)

接続センサに応じて、外部入力の機能を選択できます。

	接続センサ					
入力機能	流量	温度１	温度２	濃度	レベル	熱量
①積算流量リセット	○	–	–	–	–	–
②流量ゼロ	○	–	–	–	–	–
③流量ゼロ点調整	○	–	–	–	–	–
④濃度ホールド	–	–	–	○	–	–
⑤積算熱量リセット	–	–	–	–	–	○
⑥バンク (Ch2,Ch3両方バンク入力とする)	○	○	○	○	○	○
⑦期間変化量リセット	–	–	–	–	○	–
⑧期間変化量停止	–	–	–	–	○	–

参考 最低入力時間は20msです。

①積算流量リセット

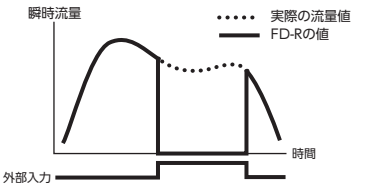
流量

積算流量表示値を0 にリセットします。
詳細は「検出モード　③積算」（14ページ）をご参照ください。

②流量ゼロ

流量

外部入力を入力している間、瞬時流量を強制的にゼロとします。
非満水時など、意図しないタイミングでの流量表示・出力を防ぐ場合に有効です。

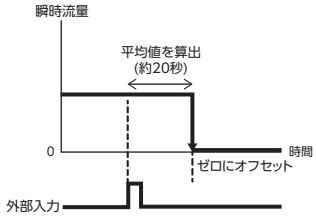


参考 入力中はアナログ出力は0L/min相当となり、積算流量は加算されません。
また、入力中はFI-1000の表示は０となりますが、FD-Rの表示は通常通りの計測値が表示されます。

③流量ゼロ点調整

流量

「流量ゼロ点調整」を外部入力で実行できます。外部から定期的にゼロ点を調整したい場合に便利です。
「流量ゼロ点調整」は、約20秒間の瞬時流量値の平均値をゼロにオフセットする機能です。



満水かつ流体静止状態で実行してください。

④濃度ホールド

濃度

入力ON期間中、現在の濃度をホールドします。
詳細は「濃度センサFI-Cシリーズ取扱説明書」をご参照ください。

⑤積算熱量リセット

熱量

積算熱量表示値を0 にリセットします。
詳細は「検出モード　③積算」（14ページ）をご参照ください。

⑥バンク

全センサ共通

Ch2 と Ch3 を共にバンク入力に設定した場合にのみ有効

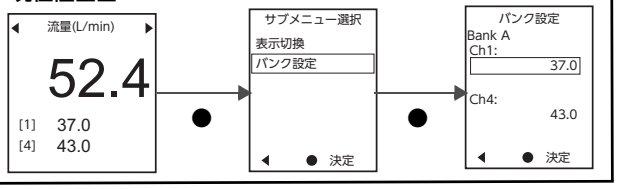
標準/エリア/積算モードは、出力信号を出すために「設定値」を用います。バンク入力を使用すると、この「設定値」を4種類（バンクA,B,C,D）持たせることができます。加工品種ごとの最適な設定値を持たせておき、PLCで切り換えながら判定したい際などに有効です。

Ch2(白線)	Ch3(灰線)	バンク
OFF	OFF	A
ON	OFF	B
OFF	ON	C
ON	ON	D

例えば、Ch1: 流量のエリアモード、Ch2:バンク入力1、Ch3:バンク入力2、Ch4：温度のエリアモード　に割り当てた場合、流量と温度の上下限設定値のパターンをそれぞれ4パターンまで切り換えることが可能となります。

Ch2とCh3を共にバンク入力にした場合、現在値画面からバンクA,B,C,Dそれぞれの設定値を変更できます。外部入力を使用しなくともあらかじめ設定値を設定しておくことが可能です。

現在値画面



⑦期間変化量リセット

レベル

期間変化量を0 にリセットします。
詳細は「レベルセンサFRシリーズ　ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

⑧期間変化量停止

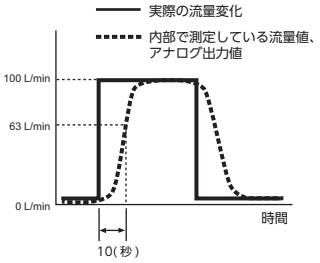
レベル

入力されている間、期間変化量の更新を停止します。
詳細は「レベルセンサFRシリーズ　ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

流量センサ検出設定

D-5 応答時間

応答時間とは「流量の内部判定値およびアナログ出力が63% 以上応答するまでの時間」です。
例：
応答時間が10 秒の場合実際の流量がゼロ状態から瞬間的に100L/min まで上がったと仮定すると、センサの瞬時流量値は、10秒以内に100L/minの63% である63L/min 以上となります。



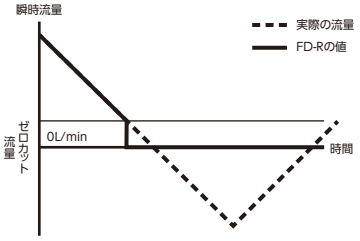
D-6 表示平均化

現在値（瞬時値）を平均化して表示することができます。設定値が大きいほど、表示が安定します。

参考　表示平均化は現在値表示のみに影響します。制御出力・アナログ出力の判定には影響しません。

D-7 ゼロカット流量

瞬時流量がある一定の値以下になると強制的に瞬時流量を0 と認識させます。この値を「ゼロカット流量」と呼びます。
例えばゼロカット流量を5L/minとすると、瞬時値が5L/minを下回るとFD-Rの値は0L/min固定となります。



参考　瞬時流量がゼロカット流量以下となっている間は、制御出力、アナログ出力、積算流量は「流量0L/min」相当の状態となります。

D-8 基準配管口径

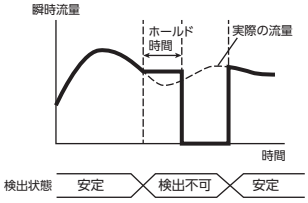
FD-Rシリーズは初期設定（4ページ）もしくは検出設定（8ページ）で設定した配管外径に応じた厚みの初期値を元に、流量を計算しています。

型式	配管口径	厚み（内部径）			
		SGP	SCH20S	SCH40	SCH80
FD-R50	1 1/2"(40A)	3.5mm	3.0mm	3.7mm	5.1mm
	2"(50A)	3.8mm	3.5mm	3.9mm	5.5mm
FD-R80	2 1/2"(65A)	4.2mm	3.5mm	5.2mm	7.0mm
	3"(80A)	4.2mm	4.0mm	5.5mm	7.6mm
FD-R125	4"(100A)	4.5mm	4.0mm	6.0mm	8.6mm
	5"(125A)	4.5mm	5.0mm	6.6mm	9.5mm
FD-R200	6"(150A)	5.0mm	5.0mm	7.1mm	11.0mm
	8"(200A)	5.8mm	6.5mm	8.2mm	12.7mm

参考　実際に使用する配管がこの初期値と異なる場合は誤差が発生します。この誤差を補正されたい場合は「D-10　流量値の補正」をご参照下さい。

D-9 検出ホールド時間

FD-Rシリーズが超音波信号を受け取れず検出不可状態（スタビリティ0）となった場合、直前の表示状態と出力状態をホールドし続ける時間を設定します。
一時的な非満水などよって、検出不能状態に陥った際もなるだけ出力を維持したい場合に有効です。
「検出ホールド時間」を1～60秒まで設定できます。



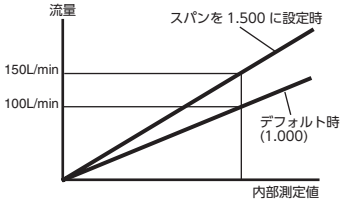
参考
- ホールド期間中は瞬時流量、制御出力、内部判定値およびアナログ出力が直前の値でホールドされます。このホールド期間中、積算流量はホールド値に基づいて増加します。
- 設定したホールド期間よりも短い期間に検出不可状態が終了した場合であっても、**「検出ホールド時間」で指定した時間が経過するまでは、通常状態には戻りません。**

D-10 流量値の補正

流量値の検出精度を向上したい場合に、瞬時流量値を補正できる機能です。

①スパン調整値

内部検出値に対して0.100 倍～ 10.000 倍までのスパン調整値を設定できます。
マスタとなる瞬時値がわかる場合に便利です。



②各種値の補正

精度を追い込みたい場合に有効です。

● 配管の大きさ

実際に使用する配管口径と厚みを補正します。
配管スケジュールがSGP以外の場合は、正しい配管口径と厚みを入力することで内径に応じて流量値が補正されます。

● 測定流体の特性

FD-Rシリーズは測定流体を水として流量を算出します。
測定流体が水でなく、かつ超音波の伝搬速度と動粘度が分かっている場合、数値を入力することで測定精度が向上します。

- 液体音速設定　測定流体内の超音波速度を入力します。
  一般的なデータは下記のとおりです。
  超音波速度（代表例）

流体	超音波速度［m/s］
水（25°C）	1497
海水（濃度 3.5%）	1510
水溶性クーラント	1490
油性クーラント	1250
エチレングリコール（濃度 100%）	1650

- 動粘度　測定流体の動粘度を入力します。

レベルセンサ検出設定

D-11 スタビリティ警報

スタビリティが低下した場合、スタビリティ警報を発生します。初期値はONとなります。不用意に警報を出したくない場合はOFFにしておいてください。（スタビリティの詳細はレベルセンサFRシリーズ　ユーザーズマニュアルをご参照ください。）

熱量計算設定

D-12 熱量計算の活用例

熱量計算は流量センサ接続、かつ温度センサFI-Tを2台接続していて、かつ熱量計算＝有効時に、使用できる設定です。下記のような活用例が挙げられます。

金型冷却水の抜熱量計算

ダイカストマシンなどの金型冷却水のIN側・OUT側に温度センサを取り付け、流量センサと併用することで、抜熱量を計算できます。冷却水の冷却効率を見える化・管理することができます。

空調管理（暖房・冷房）の熱量計算

ビル空調などの冷暖房システムにおいて、低温側・高温側それぞれに温度センサを取り付け、流量センサと併用することで、熱量を自動計算できます。冷房時と暖房時には2つの温度センサの値の大小が逆転しますが、現在冷房なのか暖房なのかを判定し、自動切換えすることもできます。

詳しくは「熱量計算設定ガイド」をご参照ください。

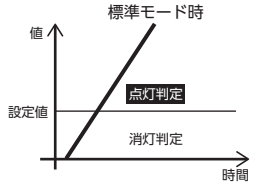
システム設定

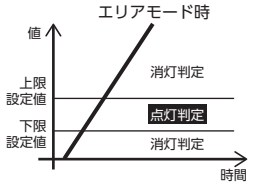
D-13 表示灯モード

表示ユニットの状態表示灯の動作を選択します。

• 出力*連動モード (*=1,2,3,4)

好きなチャンネルの判定に合わせて点灯・消灯が決定します。(N.O./N.C.の設定には関わりません)
例えばCh2を出力：流量　エリアモードに割り当てている場合、瞬時値がエリア内である場合に点灯、エリア外で消灯します。

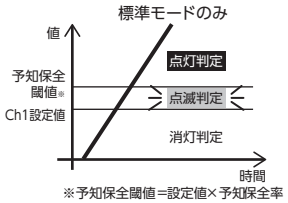




参考
- 流量および熱量の積算モード、アナログ出力、パルス出力の場合 は、流量がゼロカット流量以上で点灯し、ゼロカット以下で消灯します。
- 該当のチャンネルが温度、濃度、レベルかつアナログ出力の場合は、常に点灯判定となります。
- 該当のチャンネルが上記以外の場合（外部入力など）は 消灯固定となります。

• 出力1+予知保全モード

瞬時値が配管の詰まり等でもうすぐ設定値を下回りそうなときに、状態表示灯を「点滅」させ、早期に状態に気づくことができる表示モードです。
例えば予知保全率＝「1.1」の場合、設定値×1.1倍＝「予知保全閾値」となり、瞬時値が設定値と予知保全閾値の間に入っているときに予知保全状態（点滅）となります。
設定値の下側10％に予知保全範囲を設けたい場合は予知保全率＝「0.9」とします。



※予知保全閾値＝設定値×予知保全率

参考
- 出力に設定されているヒステリシスは考慮せず、単純に設定値と予知保全閾値を元に予知保全状態とします。
- 点滅表示するほかは、出力1連動と同じ動作をします。
- 出力1の検出モードが「標準」以外の場合は予知保全状態になりません。また、Ch1が出力以外の設定のときも予知保全状態にはなりません。
- 出力1の対象が「流量」以外の場合は予知保全状態になりません。

• マルチ判定モード

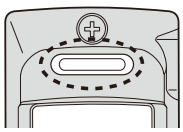
検出モードが「標準」または「エリア」となっているChすべてが点灯判定の場合に点灯判定、いずれかのChが消灯判定の場合に消灯判定となります。
例えば、Ch1～Ch4を全てエリアモードとしていて、全てがエリア内であれば点灯、いずれかのChがエリア外となったときに消灯の判定となります。

マルチ判定モード時の動作

Ch1	出力1	点灯判定	点灯判定	消灯判定
Ch2	出力2	点灯判定	消灯判定	消灯判定
Ch3	出力3	点灯判定	点灯判定	消灯判定
Ch4	出力4	点灯判定	点灯判定	消灯判定
		↓	↓	↓
状態表示灯		点灯判定	消灯判定	消灯判定

D-14 表示灯色

表示ユニットの状態表示灯の点灯パターンを変更することができます。



		点灯判定時	消灯判定時
表示灯色	緑-消灯	緑	消灯
	緑-赤	緑	赤
	消灯	消灯	消灯

参考
- いずれの設定の場合も、エラー発生時は赤点滅します。
- マルチポートに接続しているセンサが温度センサFI-T、濃度センサFI-Cの場合は、表示灯色の設定はそれぞれのセンサヘッド側の点灯色にも適用されます。
- FD-Rを接続する場合は、表示灯色の設定はFD-Rの点灯色にも適用されます。

D-15 画面の明るさ

表示ユニットの画面明るさを調整します。

	明るい←			→暗い		
画面の明るさ	明るさ５	明るさ４	明るさ３	明るさ２	明るさ１	無操作時消灯※

※ 「無操作時消灯」選択時、表示ユニットのキー操作をしていないときはLCDが消灯します。電源起動時およびキー操作をするとLCD表示が明るさ5で表示され、無操作状態が約10秒継続すると、再び消灯に戻ります。

参考 接続しているセンサの画面明るさには影響しません。

D-16 キーロック

キー操作にロックをかけて誤操作を防止する機能です。安易に設定を変えたくない場合などに有効です。
キーロックの解除のためにパスワードを要求する場合は、「キーロック方式」を「暗証番号付き」に設定してください。

■ キーロックの実行　および　解除方法

①現在値画面　で■＋▼を同時長押し

②「暗証番号付き」の場合は更に暗証番号を入力

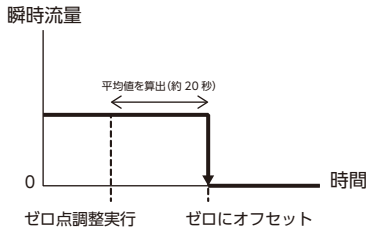
参考
- 暗証番号を間違えた時はエラーとなり、キーロック状態のまま通常画面に戻ります。
- キーロック中でも現在値画面で◀▶を押すと物理量の表示切換は可能です。

便利な機能

D-17 [流量]ゼロ点調整

ゼロ点調整実行時の瞬時流量値を約20秒間サンプリングし、「ゼロ」に補正する機能です。設置が完了し、初期設定を行った後、ゼロ点調整を実行してください。

満水かつ流体静止状態で実行してください。



参考 外部入力でこの機能を実行することもできます。(15ページ)

9. 故障かな？

商品が思い通りに動作しない場合に、まずはご確認ください。
ここでは主に流量計のトラブルと対策について解説しています。

**※「7.状態を確認する」によってどのセンサに何の異常が発生しているかがすぐに分かります。
併せてご活用ください。（13ページ）**

こんなとき	原因	対処法
■流量がおかしな挙動をする		
瞬時流量が安定しない	• 非満水になっている • 脈動や気泡の影響を受けている • 圧力変化によるキャビテーションが発生している	• 表示部が地面に対して水平になる方向ではなく、垂直になる方向で取り付けてください。 • 応答時間を長くしてください。 • 検出ホールド時間を長く設定してください。
	流速分布が不均一な状態となっている	• 応答時間を長くしてください。 • なるべく直管部を確保できる場所に設置してください。 • 口径変換部の直後やバルブ直後の設置を避けてください。
	ノイズの影響を受けている	応答時間を長くしてください。
	振動の影響を受けている	• 応答時間を長くしてください。 • 配管を支持するなど防振対策を行ってください。
流量(L/min) 0.0 **瞬時流量がゼロから変化しない**	実際に流れていない	バルブの開閉状態、配管・フィルタの詰まりを確認してください。
	流れてはいるが、ゼロカット流量値を下回っている	ゼロカット流量を調整してください。
	外部入力機能で、流量ゼロ入力が選択され、外部入力が入力されている	• 正しい配線であることを確認してください。 • 入力線と出力線が短絡されている場合、それぞれを分離してください。 • 意図せず流量ゼロ入力になっている場合は、それ以外を選択してください。
• 流体を流していないのに表示が出る • 流体を流していないのに積算流量がカウントアップする	ゼロ点調整が正しくおこなわれていない	満水かつ流量ゼロの静水状態で再度ゼロ点調整をおこなってください。
	非満水になっている	• 配管内が満水を維持するように設置してください。 • 表示部が地面に対して水平になる方向ではなく、垂直になる方向で取り付けてください。
	ゼロカット流量の設定が小さい	ゼロカット流量を上げてください。
表示がつかない	• 電源が入っていない • ケーブルが断線している	• 電源容量を確認してください。 • 配線のミスタッチを確認してください。 • センサケーブルが断線していないかを確認してください。
	システム設定>画面の明るさの設定で「無操作時消灯」になっている	設定を「無操作時消灯」以外にしてください。

■流量計の精度が出ない

実測流量値やマスタ流量値と著しくずれる	正しく設置できていない	流量計の取り付け方法が正しいか確認してください。
	設定にて選択している配管口径や配管厚みが実際の配管と異なる	• マスタ流量値に合わせて流量スパン調整をしてください。 • マスタ流量値がわからない場合は、口径・配管厚みなどの情報を正しく設定してください。
	ゼロ点調整が正しく行われていない	満水かつ流量ゼロの静水状態で再度ゼロ点調整をおこなってください。
	水の特性と大きく異なる流体である	• マスタ流量値に合わせて流量スパン調整をしてください。 • マスタ流量値がわからない場合は、超音波速度と動粘度の入力を実施してください。
	偏流により、流速分布が不均一な状態となっている	• 取り付け位置を変えてください。 • マスタ流量値に合わせて流量スパン調整をしてください。

こんなとき	原因	対処法
■流量計のスタビリティが低い		
• ----が表示される • 流量がときどきゼロになる • スタビリティ表示灯が1個点灯や全消灯になる	流量計が配管に正しく固定されていない	• 取り付け方法が正しいか確認してください。 • ネジの片締め、または緩みがないか確認してください。
	非満水になっている	• 表示部が地面に対して水平になる方向ではなく、垂直になる方向で取り付けてください。 • 配管から流量計を取り外し、別の場所で再度取り付けてください。
	異物や気泡の影響を受けている	• 検出ホールド時間を長く設定してください。 • 配管内部の気泡や異物付着が想定される場合、設置位置の変更による回避、高圧洗浄などでの除去をしてください。
	配管表面や裏面の影響により検出信号が阻害されている	• 配管から流量計を取り外し、別の場所で再度取り付けてください。 • 配管表面の錆や汚れがある場合、ずらして取り付けてください。 • 流量計の接触面および配管裏面にシームがある場合、ずらして取り付けてください。
	配管密着面の特殊ゴムが変形または破損している	特殊ゴムが変形している場合、最寄りの営業所までご連絡ください。
	流量計が破損している	最寄りの営業所までご連絡ください。

■エラー表示が出る

エラー表示が出る	「エラー表示一覧」（20ページ）をご参照ください。

■接続センサ側がキーロックされている

センサ側がキーロックされる	表示ユニットにセンサを接続して使用する場合はセンサ側がキーロックされる仕様となっております。設定を変更されたい場合は表示ユニット側より実行ください。

10.仕様など

仕様

型式		FI-1000
表示		QVGA 2.0型 カラー液晶表示、状態表示灯
表示更新周期		約10回/秒
熱量計算機能 ※1	単位	MJ/h　kW　　GJ/h　MW
	表示分解能	瞬時値 (MJ/h)：0.01/0.1/1 (初期値0.1) 、 積算値 (MJ)：0.01/0.1/1 (初期値0.1)
	パルス出力単位 (MJ)	0.02～999.99
データ蓄積	蓄積期間	約1年
	データ読み出し	USB2.0
電源I/Oコネクタ		M12 8pinコネクタ (オス)
入出力(切換可)	出力 (Ch1/2/3/4)	NPN/PNP設定切換　オープンコレクタ出力 DC30V以下　最大100mA/ch以下　残留電圧2.5V以下
	アナログ出力 (Ch1/2)	4-20mA/0-20mA(切換可)　負荷抵抗500Ω以下
	外部入力 (Ch2/3)	短絡電流1.5mA以下　入力時間20ms以上
電源	電源電圧	DC20～30V リップル(p-p) 10%含む　　Class2/LPS
	消費電流	55mA以下(表示ユニット単体/負荷電流を除く) ※2
保護回路		電源逆接保護、電源サージ保護、各出力短絡保護、各出力サージ保護
ネットワーク対応		IO-Link ※3
耐環境性	保護構造	IP65/IP67 (IEC60529) ※4
	使用周囲温度	-20～+50°C (氷結しないこと)
	使用周囲湿度	35%～85%RH (結露しないこと)
	耐振動	10～500Hz パワースペクトル密度:0.816G^2/Hz　X,Y,Z方向
	耐衝撃	100m/s^2(約10G) 16msパルス X,Y,Z各方向1000回
材質		ボディ：PPS/PET/POM　表示窓：PAR
質量		約120g

※1 別売りの流量計FD-Rシリーズ及び温度センサ2台を接続した場合に使用可能となります。
※2 負荷込みで455mA以下。温度センサ等を接続する場合は、各センサの消費電流を加算してください（最大830mA以下)。
※3 IO-Link：Specification v1.1/COM2(38.4kbps)に対応しています。設定ファイルはキーエンスのHP(www.keyence.co.jp)からダウンロードできます。
IO-Linkは、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO)の登録商標または商標です。
※4 USB接続時はIP65/67が損なわれます。

エラー表示一覧

表示	分類	原因	対処法
センサ共通のエラー			
メモリーエラー/EEPROMエラー/システムエラー	**④一般エラー**	FLASHメモリもしくはEEPROMの異常	• 完全初期化をおこなってください。 • それでも修復されない場合は、最寄の営業所までご連絡ください。
時刻異常	**④一般エラー**	時刻の異常	時刻の再設定を行ってください。それでも復帰しない場合は最寄りの営業所にご連絡ください。
過電流	**④一般エラー**	Ch1～Ch4のいずれかに100mAを超える過電流が流れている	• 出力線が正しく配線されているか、他の線と接触していないか確認してください。 • 負荷が定格内であるか確認してください。
パルス出力エラー	**④一般エラー**	パルス出力の周波数が500Hzを上回っている	積算パルス重みを粗く（大きな値に）してください。
通信エラー	**③センサエラー**	初期設定で登録したセンサが正しく接続されていない	センサの接続を確認してください。
設定エラー	**③センサエラー**	初期設定で登録したセンサと異なるセンサが接続されている	設定通りのセンサを接続してください。
流量計（FD-R）のエラー			
逆流エラー	**①通知**	設定した方向と逆向きに流れている	流れ方向の設定と実際の方向が合致しているか確認ください。
温度範囲外（流量）	**①通知**	FD-Rが測定している温度が検出範囲を超えている(標準モデルのみ)	温度を正常範囲にしてください。
検出エラー（流量）	**③センサエラー**	超音波信号を検知できない	9章「故障かな？」を参照ください。
温度センサ(FI-T)のエラー			
検出範囲外（温度）	**①通知**	FI-Tが測定している温度が検出範囲を超えている	温度を正常範囲にしてください。
ヘッドエラー（温度）	**③センサエラー**	FI-Tの検出ヘッドがFI-Tの表示アンプから外れている、または断線している	FI-Tの検出ヘッドと表示アンプの接続を確認してください。
濃度センサ(FI-C)のエラー			
検出中（濃度）	**①通知**	検出波形の探索中	タンクに差し込んだ直後などには波形探索が行われますので、しばらくそのままお待ちください。
範囲外（濃度）	**①通知**	FI-Cが測定している濃度が検出範囲を超えている	濃度を正常範囲にしてください。
温度範囲外（濃度）	**①通知**	FI-Cが測定している温度が検出範囲を超えている	温度を正常範囲にしてください。
スタビリティ警報（濃度）	**②アラート**	FI-Cの検出安定性が低下している	FI-Cの検出面をメンテナンスしてください。
乾水検知（濃度）	**③センサエラー**	FI-Cが乾水状態となっている	液体がFI-Cの検出部と正しく接液している状態でご使用ください。
レベルセンサ(FR)のエラー			
システムエラー（レベル）	**③センサエラー**	内部の故障やEEPROMに異常があります。	• 電源再起動してください。 • 設定を初期化してください。 • それでもエラーが継続する場合はFRを交換してください。
検出エラー（レベル）	**③センサエラー**	• 別の電波の影響を受けている。 • ラーニングデータに異常がある。	• 近くにある他のFRや無線機器から離して設置してください。 • 再度ラーニングを実施してください。
スタビリティ警報（レベル）	**②アラート**	FRのスタビリティが低下している	FR本体のメンテナンスや設置位置の調整を実施してください。スタビリティの詳細はレベルセンサFRシリーズ　ユーザーズマニュアルをご参照ください。

エラー分類毎の出力状態

分類	制御出力（共通エラー出力以外）	共通エラー出力	アナログ出力	状態表示灯	履歴データ
①通知	通常動作	OFF※1	通常動作	通常動作	通常動作
②アラート	通常動作	ON※1	通常動作	通常動作	通常動作
③センサエラー	該当のCh：OFF※1※2	ON※1	該当のセンサの値は下記で固定※2 • 4-20mA設定時：3.5mA • 0-20mA設定時：0mA	赤点滅	該当のセンサの瞬時値＝0として記録※3
④一般エラー	通常動作	ON※1	通常動作	赤点滅	通常動作

※1 N.O.時。N.C.時はON/OFF反転します。
※2 FR シリーズは「検出不可時の出力」「検出不可時アナログ出力」の設定により異なります。
※3 FRシリーズは瞬時値=-199999として記録されます。

保証について

1. 対象製品

以下に規定する保証は、当社が製造・販売する製品（以下「対象製品」という）に適用します。
なお、対象製品に内蔵されているリレーや電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

2. 保証期間

対象製品の保証期間は、貴社のご指定場所に納入後 1 年間とします。

3. 保証範囲

(1) 上記保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご納入日とさせていただきます。

① 取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
② お客様の装置または、ソフトウエアの設計内容など、対象製品以外に起因した故障。
③ 当社以外による改造、修理に起因した故障。
④ 取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載している消耗部品が正しく保守、交換されていれば、防止できたと確認できる故障。
⑤ 当社出荷時の科学・技術水準では、予見が不可能だった事由による故障。
⑥ その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。

(2) 保証範囲は上記（1）を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

4. 適用用途

当社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されております。
従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。
ただし、事前に当社までご相談いただき、お客様の責任において製品の仕様をご確認のうえ、定格・性能に対してご了承いただき、必要な安全対策を講じていただく場合は適用可能とさせていただきます。
なお、この場合においても保証範囲は上記と同様といたします。

① 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器等の人命や財産に多大な影響が予想される設備
② 電気、ガス、水道等の公共設備
③ 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用
④ 上記①及び②に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

J 1040-1

■お問い合わせ
0120-663-000
最寄りの担当営業所に直接つながります。
一部のIP電話からはご利用いただけません。

■情報サービス
www.keyence.co.jp
カタログ、取扱説明書、マニュアル、CADデータ等をダウンロードできます。

■輸出書類サービス
www.keyence.co.jp/yushutsu
輸出に必要な書類をその場でダウンロードできます。

株式会社 キーエンス
センサ事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
記載されている会社名、製品名等は、
それぞれ各社の商標または登録商標です。

センサ1-1036　2014-1a 96M17980

Copyright© 2024 KEYENCE CORPORATION.
All rights reserved.